Samenhang en causaliteit

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vier verklaringen

Loop de vier verklaringen af voor je kiest: doet de ene de andere, staat het omgekeerd, is er een derde grootheid, of is het puur toeval?

1 In de zomer worden er meer ijsjes verkocht en zijn er meer verdrinkingen.

Een verborgen variabele: het warme weer zorgt voor beide.

Let erop dat je de verborgen variabele ook met naam noemt. Alleen zeggen dat het geen oorzaak is, legt niets uit.

2 Kinderen met grotere voeten lezen beter.

Een verborgen variabele: de leeftijd. Oudere kinderen hebben grotere voeten en lezen beter.

3 Mensen die meer water drinken, hebben minder hoofdpijn.

Mogelijk omgewisselde causaliteit: wie hoofdpijn heeft, drinkt minder.

Let erop dat je bij omgewisselde causaliteit het woord mogelijk gebruikt. Uit deze cijfers alleen volgt de richting niet.

4 Steden met meer brandweermannen hebben meer brandschade.

Een verborgen variabele: de grootte van de stad.

5 Twee reeksen lopen tien jaar lang bijna perfect samen zonder dat iemand kan uitleggen waarom.

Toeval, een toevallige samenhang. Bij korte reeksen of veel zoeken komt zo'n gelijkloop vanzelf voor.

Let erop dat toeval een echte verklaring is: wie in veel gegevens zoekt, vindt altijd paren die samen lopen.

6 Scholen met meer computers halen betere resultaten.

Een verborgen variabele: het budget van de school, en alles wat daarmee meekomt.

7 Mensen met een hond bewegen meer.

Mogelijk omgewisselde causaliteit: wie graag beweegt, neemt vaker een hond.

8 Roken en longkanker hangen samen.

Causaliteit: er is een mechanisme, en gecontroleerd onderzoek bevestigt het.

Let erop dat hier wél causaliteit staat, en waarom: er is een mechanisme en er is gecontroleerd onderzoek. Dat is net wat bij de andere ontbreekt.

2 Krantenkoppen voorzichtig lezen

Schrijf de kop om met het woord samenhang in plaats van een werkwoord dat een oorzaak suggereert. Noem daarna wat er nog kan meespelen.

9 Wie ontbijt, haalt betere punten.

Ontbijten hangt samen met betere punten. Of het ontbijt zelf dat doet, blijkt er niet uit; een rustiger gezinssituatie kan meespelen.

10 Koffie verlengt je leven, blijkt uit een bevraging.

Koffiedrinken hangt samen met langer leven in deze bevraging. Een bevraging toont samenhang, geen oorzaak.

Let erop dat je ook zegt waarom: een bevraging neemt enkel waar en kan dus geen oorzaak aantonen.

11 Veel huiswerk maken geeft hogere punten.

Wie veel huiswerk maakt, haalt gemiddeld hogere punten. De richting is onduidelijk, en motivatie kan de verborgen variabele zijn.

Let erop dat je twee dingen noemt: dat de richting onduidelijk is, en welke verborgen variabele kan meespelen.

12 Onze gemeente plaatste meer straatlampen en de criminaliteit daalde.

Na het plaatsen van meer lampen daalde de criminaliteit. Je moet nagaan of ze elders ook daalde voor je de lampen de oorzaak noemt.

Let erop dat je de vergelijking elders voorstelt. Daalde de criminaliteit overal, dan zeggen de lampen niets.

3 Waar of niet waar?

Hou in het oog wat een waarnemend onderzoek kan en wat niet. Alleen een experiment met een controlegroep kan een oorzaak aantonen.

13 Samenhang betekent altijd dat er een oorzakelijk verband is.

niet waar

Niet waar: samenhang kan ook uit een verborgen variabele, een omgekeerde richting of toeval komen.

14 Samenhang kan ook negatief zijn.

waar

Let erop dat negatieve samenhang gewoon betekent dat de ene stijgt als de andere daalt. Ook dat is samenhang.

15 Een verborgen variabele staat gewoon in de tabel van het onderzoek.

niet waar

Niet waar: een verborgen variabele is juist niet gemeten. Daarom valt ze zo moeilijk op.

16 Een onderzoek dat alleen waarneemt, kan nooit met zekerheid een oorzaak aantonen.

waar

17 Een onderzoeker die een causaal verband suggereert, heeft daarmee automatisch gelijk.

niet waar

Niet waar: een onderzoeker moet haar besluit onderbouwen met de opzet van het onderzoek. Het gezag van wie het zegt, bewijst niets.

18 Een controlegroep helpt om een causaal verband aan te tonen.

waar

4 Een onderzoek opzetten

Beschrijf bij een experiment altijd drie dingen: wat je verandert, wat je gelijk houdt, en wat je meet. De controlegroep is het vierde.

19 Je wil weten of een nieuw soort plantenvoeding tomaten sneller doet groeien. Beschrijf een gecontroleerd experiment met een controlegroep.

Twee gelijke groepen plantjes, dezelfde soort, dezelfde pot, dezelfde grond, hetzelfde licht en water. Eén groep krijgt de voeding, de controlegroep niet. Je meet de hoogte na een vaste tijd. Alleen de voeding verschilt, dus een verschil in groei mag je daaraan toeschrijven.

Let erop dat je uitdrukkelijk opschrijft wat je gelijk houdt. Juist doordat alleen de voeding verschilt, mag je het verschil daaraan toeschrijven.

20 Een reclame zegt: wie ons product gebruikt, is gezonder. Wat ontbreekt er in dat argument?

De vergelijking met een gelijkaardige groep die het product niet gebruikt. Zonder controlegroep weet je niet of het product iets doet.

21 Een verzekeraar merkt dat rode auto's vaker een ongeval hebben. Welke twee vragen stel je voor je besluit dat de kleur gevaarlijk is?

Is er een verklaring hoe de kleur het rijden beïnvloedt? En is er een verborgen variabele, bijvoorbeeld wie rood kiest en hoe die rijdt?

Let erop dat de vraag twee vragen wil: een mechanisme en een verborgen variabele. Noem ze allebei.

22 Waarom is vragen naar de opzet van een onderzoek zinvoller dan vragen naar de berekening?

De opzet bepaalt wat je mag besluiten. Het rekenwerk klopt meestal wel; de fout zit bijna altijd in hoe de gegevens verzameld zijn.